

班级：24 级整合科学班

学号：2400017802

姓名：冯翊展

评分：

同组学生：胡家豪 陈天铭 侯树宽

实验名称：使用布朗运动测量玻尔兹曼常数和阿伏伽德罗常数

实验日期：2025 年 3 月 14 日

一. 实验目的

使用用荧光显微镜追踪并记录荧光微球的位置，计算得到微球的扩散系数，并据此计算玻尔兹曼常数和阿伏伽德罗常数。

二. 实验内容

在掌握显微镜的基本工作原理和使用方法，使用荧光显微镜观察并记录流道中荧光微球的布朗运动，并利用 ImageJ、Matlab 等软件对所得图像进行数据处理与分析，

三. 基本原理

1. 随机游走模型：考虑若干粒子在一维空间上随机的左右运动，每隔 τ 秒粒子运动 δ 的距离，左右概率相等，那么第 i 个粒子在 n 步之后的位置应该是：

$$x_i(n) = x_i(n-1) \pm \delta.$$

若共有 N 个粒子，则其均方平均位置符合递推式：

$$\langle x^2(n) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\langle x_i^2(n-1) \rangle \pm 2\delta \langle x_i(n-1) \rangle + \delta^2] = \langle x^2(n-1) \rangle + \delta^2.$$

故 $\langle x^2(n) \rangle = n\delta^2$ 。令 $t = n\tau$ ，并引入扩散系数 $D = \delta^2/2\tau$ ，即得

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt.$$

对于二维游走，由于每个维度分别符合一维随机游走模型，因此

$$\langle r^2(t) \rangle = 4Dt.$$

2. Stokes-Einstein 关系：在雷诺数较低的情况下，光滑球形刚体在流体中所受阻力满足 Stokes 公式：

$$f = \gamma v, \quad \gamma = 6\pi\eta r.$$

对于物体在流体中的随机游走过程，有 Einstein 关系式：

$$D = \frac{kT}{\gamma}.$$

联立得到：

$$D = \frac{kT}{6\pi\eta r}.$$

3. 布朗运动的高斯分布：考虑粒子从原点出发，经历 n 步后位于 x 的概率是

$$P(x) = \binom{n}{\frac{n}{2} + \frac{x}{2\delta}} = \frac{n!}{\left(\frac{n}{2} + \frac{x}{2\delta}\right)! \left(\frac{n}{2} - \frac{x}{2\delta}\right)!}.$$

n 较大时，使用斯特林近似，

$$\begin{aligned} \ln P(x) &\approx n \ln n - \left(\frac{n}{2} + \frac{x}{2\delta}\right) \ln \left(\frac{n}{2} + \frac{x}{2\delta}\right) - \left(\frac{n}{2} - \frac{x}{2\delta}\right) \ln \left(\frac{n}{2} - \frac{x}{2\delta}\right) \\ &= -\frac{n}{2} \ln \left(1 - \frac{x^2}{n^2\delta^2}\right) + \frac{x}{2\delta} \ln \left(1 - \frac{2x}{n\delta + x}\right) + n \ln 2 \\ &\approx \frac{x^2}{2n\delta^2} - \frac{x^2}{n\delta^2} + n \ln 2 \\ &= -\frac{x^2}{2n\delta^2} + n \ln 2 \end{aligned}$$

故 $P(x) \propto \exp\left(-\frac{x^2}{2n\delta^2}\right) = \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$ ，即符合高斯分布。进一步归一化得到

$$P(x) = \frac{1}{(4\pi Dt)^{1/2}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}}.$$

对于二维布朗运动，由于粒子在两个方向上的运动独立，故

$$P(x, y) = P(x) \cdot P(y) = \frac{1}{4\pi Dt} e^{-\frac{x^2+y^2}{4Dt}} = \frac{1}{4\pi Dt} e^{-\frac{r^2}{4Dt}}$$

4. 玻尔兹曼常数和阿伏伽德罗常数：由理想气体方程立即得到

$$PV = nRT = kN_A T \implies N_A = \frac{R}{k}.$$

四. 仪器与试剂

1. 仪器：荧光显微镜，相机，100 μL /1000 μL 移液枪，载玻片，盖玻片，离心管，镊子，胶条
2. 试剂：100 μL 荧光微球母液，蒸馏水，指甲油

五. 实验步骤

1. 取洁净载玻片，沿矩形长边缘黏合适当长条形胶条，平稳盖放盖玻片，使得胶条在盖玻片与载玻片间形成可让微球自由运动的罅隙。
2. 取 10 μL 的荧光微球母液，利用微量可调移液器依次稀释至 $\times 100$ 、 $\times 1000$ 、 $\times 10000$ 倍数。
3. 沿流道边缘缓慢滴加特定稀释倍数的微球悬液，使悬液均匀渗透进流道的罅隙且不在盖玻片下方残留气泡，用指甲油封装盖玻片四周。调整荧光显微镜使其投射蓝光，在 $\times 100$ 物镜下预观察。若视野范围内微球密度适当（便于单个微球追踪），则切换至显微镜相机观察。若视野范围内微球过密或过疏，则重新选定微球悬液的稀释倍数，并重复上述仪器调整的操作直至密度恰当。
4. 相机记录：选取特定视野并固定，用相机在 40 s 内持续记录视野内微球的二维布朗运动。若记录过程中微球脱焦，可略微调整细准焦螺旋使小球重新对焦。重复上述记录操作直到成功获得 10 次微球二维布朗运动的视频记录。若在实验操作过程中出现视野范围内微球沉降（即视野内微球几乎无水平方向上运动）的情况，在及时更换流道后再进行后续的数据记录。
5. 实验结束后，保存视频数据，清洁显微镜物镜和载物台，整理实验桌面。
6. 使用 ImageJ 和 Matlab 进行数据分析。

六. 实验结果与分析

1. **均方位移对时间的函数关系**：使用 ImageJ 中的 TrackMate 插件追踪小球轨迹，并使用 Matlab 统一处理后得到图 ??，其中横轴为时间（共 400 帧，每秒 30 帧），竖轴为平均均方位移（MSD），单位为 μm （由图像中的小球作为比例尺换算而来，10 px = 1 μm ）。分析图像可知，小球均方位移在前期基本符合理论预测的线性关系，但是到 10 s 之后出现了明显上凹行为，这可能是由于大部分轨迹存在断点，仅有少部分完整包含 400 帧数据，这使得越往后越偏离平均行为。若取前 10 秒（300 帧）轨迹，则如图 ??，此时已较符合线性行为。

对图像进行线性拟合，得到相应斜率。由于此为二维随机运动， $\langle r^2 \rangle = 4Dt$ ，故可计算得到相应的扩散系数为 $D = 0.56 \mu\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ 。将扩散系数代入 Stokes-Einstein 关系，其中 $\eta = 10^{-3} \text{Pa s}$ ， $r = 0.5 \mu\text{m}$ ， $T = 294 \text{K}$ ，则

$$k = \frac{6\pi\eta r}{T} D = 1.8 \times 10^{-23} \text{J K}^{-1}$$

与理论值 $k = 1.4 \times 10^{-23} \text{ J K}$ 相当。进一步计算阿伏伽德罗常数为

$$N_A = \frac{R}{k} = 4.6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

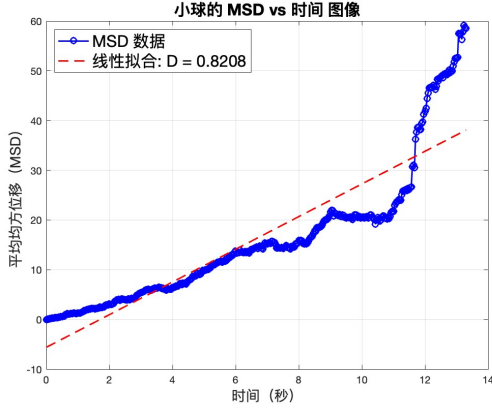


图 1: MSD-t 图像

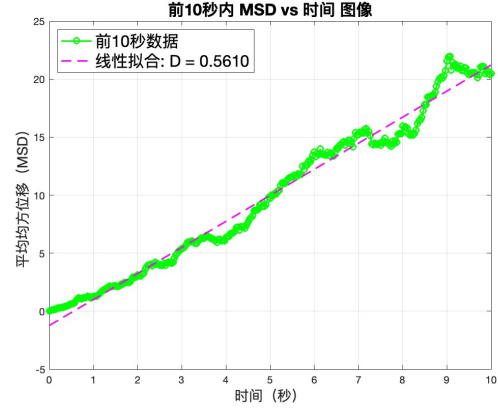


图 2: 前 10 秒图像

2. 使用高斯分布拟合：可以证明，一维随机行走的位移符合高斯分布，并且满足

$$D = \frac{\sigma^2}{2\Delta T}.$$

设置步长为 5 帧，计算小球的这段时间间隔内在 x 和 y 方向的位移，绘制直方图并使用 Matlab 进行高斯拟合，得到图 ?? 和图 ??。取实际扩散系数为两个方向上的平均值，得

$$D = \frac{D_x + D_y}{2} = 0.51 \mu\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$$

代入 Stoke-Einstein 关系得到

$$k = \frac{6\pi\eta r}{T} D = 1.6 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

比直接采用均方位移-时间函数计算更加接近理论数据，说明使用高斯分布可以有效降低误差。进一步计算阿伏伽德罗常数为 $N_A = 5.1 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

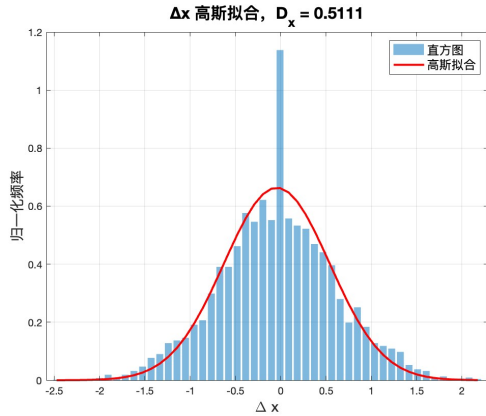


图 3: x 方向的拟合

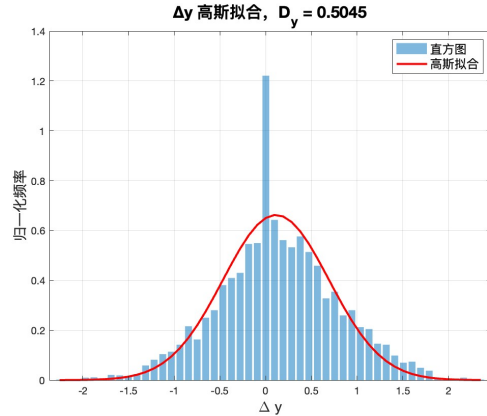


图 4: y 方向的拟合

3. 误差分析:

- i. 布朗运动有较大随机性, 因此在观测数据不足时, 难以精确拟合计算, 具有较大偶然性。
- ii. 实验采用制作流道的方式观察荧光小球的运动, 在实际操作中, 制作装片、安放装片、调整载物台位置时均有可能使装片中的液体流动。因此微粒可能在布朗运动的基础上还叠加定向运动, 这使得计算得到的扩散系数偏大, 间接导致了 k 偏大, N_A 偏小。
- iii. 实验才有小球本身作为比例尺, 默认小球直径为 $1\text{ }\mu\text{m}$, 并据此在图像中确认像素的大小。然而图像中的小球未必时刻都处于焦平面上, 这使得确定小球的边界变得困难。同时为了使观察清晰, 实验中不得已调整观察的焦平面, 这也会使图像的比例变化, 造成误差。

七. 思考题

1. 一维布朗运动的模拟: 采用如下代码在 Matlab 中模拟一维随机运动。

```
1 numSteps = 1000;
2 numTrials = 1000;
3 stepSize = 1;
4
5 all_positions = zeros(numTrials, numSteps);
6
7 for i = 1:numTrials
8     steps = randi([0,1], 1, numSteps) * 2 - 1;
9     positions = cumsum(steps * stepSize);
10    all_positions(i, :) = positions;
11 end
12
13 msd = mean(all_positions.^2, 1);
14 theory = stepSize^2 * (1:numSteps);
15
16 figure;
17 plot(1:numSteps, msd, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
18 plot(1:numSteps, theory, 'r--', 'LineWidth', 2);
19 xlabel('步数 n');
20 ylabel('均方位移 \langle x^2 \rangle');
21 legend('模拟值', '理论值 n\delta^2', 'Location', 'northwest');
22 title('一维随机运动的均方位移');
23 grid on;
```

根据理论预测, $\langle x^2 \rangle = n\delta^2 = n$ 。实际 Matlab 所绘制的图像如图 ??, 可见模拟与理论预测由较好符合。

2. 定向运动与随机扩散: 定向运动的均方位移与时间的平方成正比, 而随机扩散运动的均方位移与时间成正比。图 ??是两者运动模式的对比。可以发现, 短程位移随机扩散快于定向运动, 而长程位移定向运动快于随机扩散。

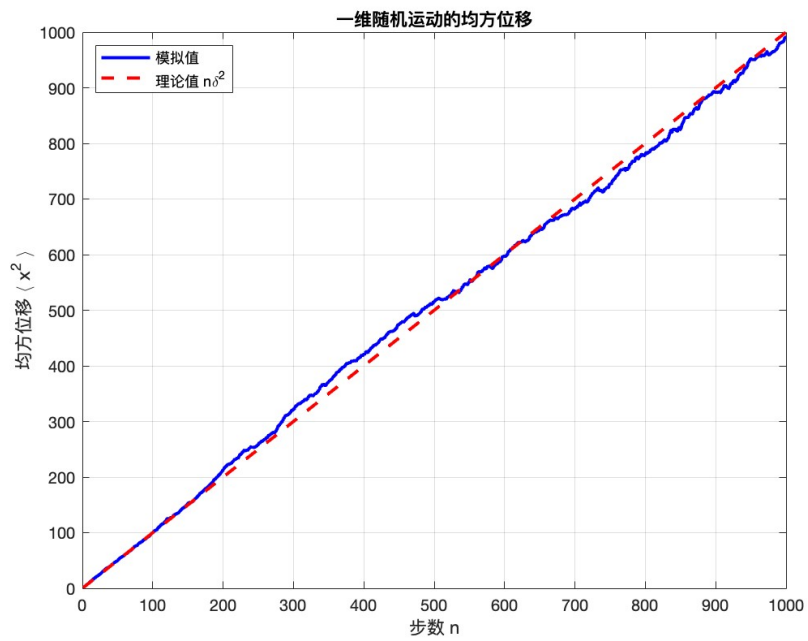


图 5: 一维布朗运动模拟

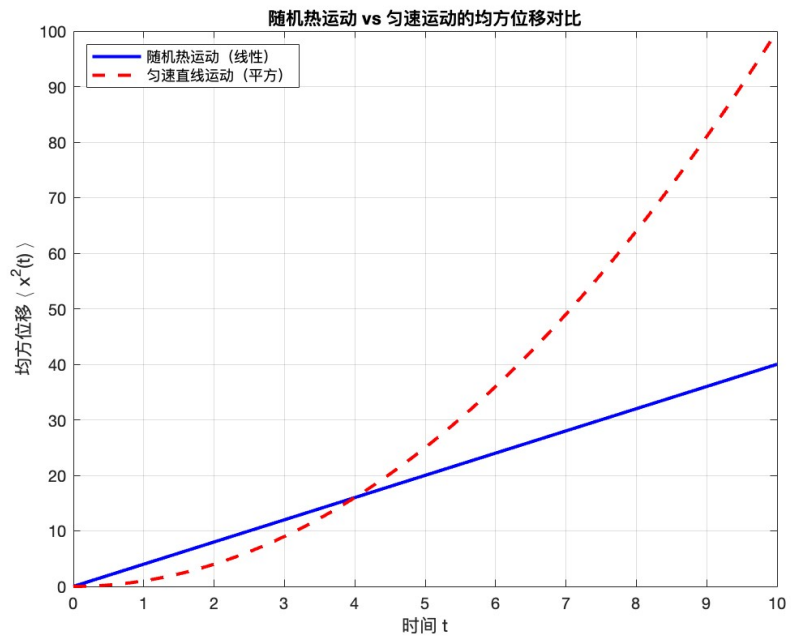


图 6: 定向运动与随机扩散对比